Capitolul 3

PREAMPLIFICATOR AUDIO CORECTOR DE TON

În acest capitol este proiectat un preamplificator audio cu posibilitatea corecției frecvențelor joase şi a celor înalte. Preamplificatorul audio corector de ton este compus din două etaje de amplificare conectate prin intermediul unei rețele de reacție. Prin introducerea unor componente variabile în rețeaua de reacție se pot amplifica sau atenua frecvențele joase respectiv frecvențele înalte.

3.1 TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare se referă la proiectarea unui preamplificator audio corector de ton care să fie realizat cu tranzistoare bipolare. Corecția de ton se referă la corecția frecvențelor joase şi anume a frecvențelor mai mici ca 500Hz şi a frecvențelor înalte respectiv mai mari ca 1KHz.
Etajul este compus din două amplificatoare, respectiv amplificatorul de intrare şi amplificatorul de ieşire, cuplate prin intermediul rețelei de reacție de tipul RC. Rețeaua de reacție este constituită din două filtre cu elemente pasive RC de joasă, respectiv înaltă frecvență în care anumite rezistențe sunt variabile fapt ce permite amplificarea sau atenuarea frecvențelor care sunt în banda de trecere a filtrelor RC. Amplificatorul de intrare şi cel de ieşire sunt alimentate din sursa de alimentare comună.

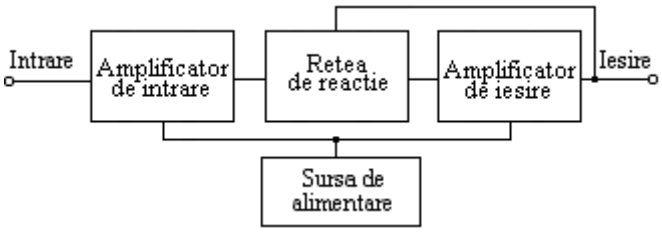


Figura 3.1-1. Schema bloc a preamplificatorului audio corector de ton

3.2 SETURI DE DATE DE INTRARE

Principalii parametri ai preamplificatorului audio corector de ton sunt:

- Rezistența de intrare *Ri* (KΩ)
- Rezistența de ieşire *Ro* (Ω)
- Corecția minimă a frecvențelor joase şi a frecvențelor înalte ±20dB

Sursa de alimentare va asigura următorii parametri:

- Curentul nominal maxim I_{0M} (mA)
- Rezistența de ieşire maximă R_{0M} (Ω)
- Coeficientul de stabilizare $S_0 = \frac{\Delta V_I}{\Delta V_0} \geq S_{0\min}$
- Tensiunea de alimentare este 220Vac ± 10%

Tabelul 3.2-1. Seturi de date de intrare pentru proiectare

Nr.	Preamplificator corector de ton				Sursa de alimentare		
	Ri (MΩ)	*Ro* (Ω)	*Av* (-)	*Aî,j* (±dB)	I_{0M} (mA)	R_{0M} (Ω)	S_{0min} (-)
1	2	150	5	20	10	3	2
2	2	150	5	18	10	4	3
3	2	150	5	16	10	5	4
4	2	150	5	14	10	6	5
5	2	150	5	12	10	7	6
6	2	150	4	20	10	3	2
7	2	150	4	18	10	4	3
8	2	150	4	16	10	5	4
9	2	150	4	14	10	6	5
10	2	150	4	12	10	7	6
11	2	150	3	20	10	3	2
12	2	150	3	18	10	4	3
13	2	150	3	16	10	5	4
14	2	150	3	14	10	6	5
15	2	150	3	12	10	7	6
16	2	150	2	20	10	3	2
17	2	150	2	18	10	4	3
18	2	150	2	16	10	5	4
19	2	150	2	14	10	6	5
20	2	150	2	12	10	7	6

Setul de date utilizate pentru exemplificare

Pentru proiectarea etajelor amplificatorului audio de putere a fost utilizat setul de parametri următori:

Tabelul 3.2-2. Setul de date utilizate pentru exemplificare

Nr.	Preamplificator corector de ton				Sursa de alimentare		
	Ri (MΩ)	*Ro* (Ω)	*Av* (-)	*Aî,j* (±dB)	I_{0M} (mA)	R_{0M} (Ω)	S_{0min} (-)
1	2	150	5	20	10	3	2

3.3 SCHEMA ELECTRONICĂ

Conform schemei de principiu primul etaj este amplificatorul de intrare care asigură separarea rețelei de reacție de etajele anterioare. În acest scop etajul de intrare este realizat cu tranzistorul T_1 şi este de tip colector comun cu bootstrap la intrare asigurând o impedanță mare de intrare şi mică de ieşire.
Rețeaua de reacție este de tip RC cu elemente rezistive variabile P_1 şi P_2 care asigură reglarea frecvențelor înalte şi joase.
Amplificatorul de ieşire este realizat cu tranzistoarele T_2 şi T_3 în conexiune emitor comun respectiv colector comun cuplate galvanic.
Primul etaj realizat cu T_2 este destinat realizării unei amplificări de tensiune în buclă deschisă suficient de mare iar etajul realizat cu T_3 este repetor pe emitor şi asigură o rezistență de ieşire mică. Cele două etaje realizează un amplificator inversor, astfel rețeaua de reacție este plasată între intrarea şi ieşirea acestui amplificator de ieşire.

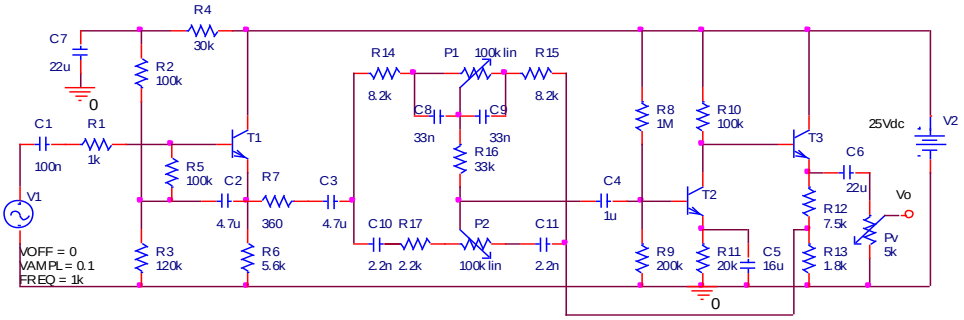
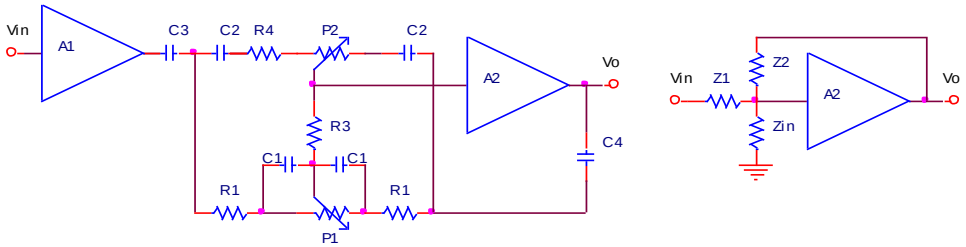


Figura 3.3-1. Schema electronică

3.4 DIMENSIONAREA REȚELEI DE REACȚIE

Elementele de atenuare pozitivă sau negativă pentru frecvențele înalte respectiv joase formează rețeaua de reacție negativă.
Pentru o bună înțelegere a principiului de funcționare a corecției amplitudinii pe anumite domenii de frecvență considerăm etajele amplificatoare echivalente cu circuite operaționale care au conectate impedanțele echivalente ca în Figura 3.4-1..



a) b)

Figura 3.4-1. Schema echivalentă a preamplificatorului audio corector de ton cu rețeaua de reacție a) şi schema echivalentă simplificată b)

A_1 reprezintă preamplificatorul de intrare iar A_2 reprezintă amplificatorul de ieşire. Rețeaua de reacție prevăzută cu potențiometrele P_1 şi P_2 este desenată simplificat în Figura 3.4-1. b), amplificarea etajului fiind data de raportul impedanțelor $\frac{Z_2}{Z_1}$.
Calculul rețelei de reacție se face pentru circuitele echivalente la joasă şi înaltă frecvență.

Circuitul echivalent pentru înaltă frecvență

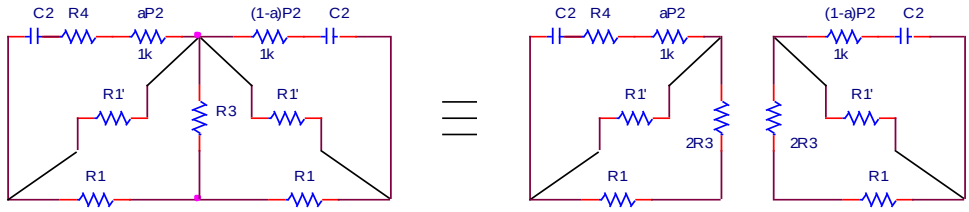


Figura 3.4-2. Circuitul echivalent al rețelei de reacție pentru înaltă frecvență

Pentru înaltă frecvență circuitul echivalent este prezentat în Figura 3.4-2., iar funcția de transfer este:

$$F(p) = \frac{Z_2}{Z_1} = k \cdot \frac{(1+pt_1)(1+pt_2)}{(1+pt_3)(1+pt_4)}$$

$k = 1$ $R_1' = R_1 + 2R_3$
$t_1 = aR_2C_2$ $t_2 = [R_1' + (1-a)R_2]C_2$
$t_3 = R_1'C_2$ $t_4 = R_2C_2$

Curba de atenuare maximă se obține pentru a = 0 şi rezultă:

$t_1 = 0_2$ $t_2 = [R_1' + R_2]C_2$
$t_3 = (R_1' + aR2)C_2$ $t_4 = (1-a)R_2C_2$

Se alege P_2 de 100KΩ.
Pentru ca interferența celor două circuite să fie minimă se impune ca $R_1 << P_2$ şi rezultă $R_1 \leq 10K\Omega$.
R_1' s-a obținut prin transformarea stelei R_3, R_1, R_1 şi s-a neglijat rezistența ce apare între intrarea şi ieşirea lui A_2, considerând că amplificatoarele A_1 şi A_2 au impedanța de ieşire foarte mică.

Se alege f_2 = 500Hz şi rezultă $t_2 = (R_1'+R_2)C_2 = 3{,}2\cdot10^{-4}$ s

Se alege f_4 = 700Hz şi rezultă $t_4 = R_2C_2 \approx 2{,}3\cdot10^{-4}$ s

Rezultă şi se adoptă C_2 = 2,2nF.

Se alege f_3 = 1KHz şi rezultă $t_3 = R_1'C_2 = 1{,}6\cdot10^{-4}$ s,
$\Rightarrow$ R_1' = 72KΩ.

Punctul f_3 = 1KHz s-a dedus grafic pe caracteristica Bode astfel încât atenuarea teoretică de –20dB se produce la 15KHz.
Se alege R_1 = 8,2KΩ şi $R_3 = \frac{R_1' - R_1}{2}$ = 31,9KΩ.
Se adoptă R_3 = 33KΩ.

Curba de ridicare minimă se obține pentru a = 1 şi rezultă:
$t_1 = R_2C_2$ $t_2 = R_1' C_2$
$t_3 = (R_1'+R_2)C_2$ $t_4 = R_4C_2$

Curba de ridicare va fi simetrică cu cea de coborâre până la f_4, când factorul de transfer devine constant.
Astfel, se explică rolul rezistenței R_4 care menține al doilea pol din funcția de transfer, chiar pentru a = 1 asigurându-se stabilitatea.
Se apreciază din considerente practice confirmate experimental că $f_4 \approx 30$Hz $\Rightarrow$ $t_4 = (2\cdot\pi\cdot f_4)^{-1} = 5{,}3\mu$ $\Rightarrow$ $R4 = \frac{t_4}{C_2}$ = 2,4K

Circuitul echivalent pentru joasă frecvență

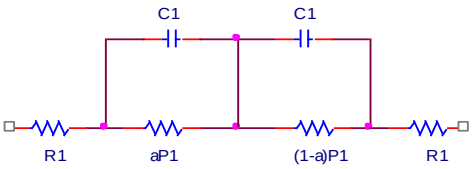


Figura 3.4-3. Circuitul echivalent pentru joasă frecvență

Pentru circuitul echivalent la joasă frecvență funcția de transfer are forma:

$$F(p) = \frac{Z_2}{Z_1} = k \cdot \frac{(1+pt_1)(1+pt_2)}{(1+pt_3)(1+pt_4)}$$

Se alege $P_1 = nR_1 = 100K\Omega$ $\Rightarrow n \approx 12$

Curba de atenuare maximă se obține pentru a = 0

$\Rightarrow$ $k = \frac{1}{1+n}$,

$t_1 = 0$ $t_2 = n \cdot R_1 \cdot C2$

$t_3 = 0$ $t_4 = \frac{n}{n+1} \cdot R_1 \cdot C_2$

Curba de ridicare maximă se obține pentru a = 1

$\Rightarrow$ $k = n + 1$,

$t_1 = \frac{n}{n+1} \cdot R_1 \cdot C_1$ $t_2 = 0$

$t_3 = n \cdot R_1 \cdot C_1$ $t_4 = 0$

Se alege $f_2 = 50Hz$ $\Rightarrow$ $t_2 = 3{,}2s$

$\Rightarrow$ $C_1 \approx \frac{t_2}{12 R_1} = 32nF$ Se adoptă $C_1 = 32nF$.

Rețeaua pentru joasă frecvență începe să lucreze sub frecvența de aproximativ 500Hz. La 50Hz ridicarea este de 20log(n +1)=22dB iar atenuarea de –22dB.

3.5 PROIECTAREA AMPLIFICATORULUI DE IEŞIRE

Amplificatorul de ieşire A_2 este realizat cu T_2 şi T_3 iar pentru respectarea condiției de semnal mic trebuie ca semnalele alternative să fie mult mai mici ca tensiunea de alimentare. O tensiune de alimentare mare implică şi rezistențe de polarizare de valori mari şi deci impedanță mare de intrare. Din aceste considerente se alege Ec = 25V stabilizată. Distorsiunile se vor măsura experimental şi se va modifica PSFul dacă este cazul.

1. Se alege PSFul pentru tranzistorul T_2

Curentul de colector I_{CT2} =0,1mA şi tensiunea colector-emitor $V_{CE2} \geq 10V$

Se alege raportul $\frac{R_{10}}{R_{11}} \approx 10$

Se alege $V_{R10} \approx 10V$ $\Rightarrow$ Se adoptă R_{10} = 100KΩ şi R_{11} =20 KΩ

2. Se alege PSFul pentru tranzistorul T_3

Curentul de colector I_{CT3} =1,5mA şi tensiunea colector-emitor V_{CE3} = 10V

$$\Rightarrow \quad R_{12} + R_{13} \approx \frac{E_C - V_{CE3}}{I_{C3}} = \frac{15V}{1,5mA} = 10K\Omega$$

3. Alegerea tranzistoarelor

Se aleg tranzistoarele de tip BC109C cu următoarele valori limită absolute:

V_{CE0} =25V I_C = 100mA I_B = 50mA

P_{tot} = 300mW Tj = 175°C

şi caracteristicile statice:

h_{21E} = 270 V_{CEsat} < 0,2V V_{BEsat} < 0,8V

4. Dimensionarea rezistențelor R_{12}, R_{13}

$$I_{B,T3} = \frac{I_{C,T3}}{h_{21E}} = \frac{1,5mA}{270} = 5,5\mu A$$

Acest curent poate fi neglijat în raport cu I_{C2}. În acest caz tensiunea pe R_{10} este:

$$V_{R10} = R_{10} \cdot I_{C2} = 100K \cdot 0,1mA = 10V$$

$$\Rightarrow \quad V_{R12+R13} = E_C - V_{R10} - V_{BE2} = 25 - 10 - 0,6 = 14,4V$$

În rețeaua de reacție s-a neglijat rezistența care apare între intrarea şi ieşirea amplificatorului de ieşire A_2. Valoarea acestei rezistențe este:

$$Rp = \frac{R_1^2 + 2 \cdot R_1 \cdot R_3}{R_3} \approx 18K\Omega >> R_{0,A2}$$

Se alege R_{13} = 1,8KΩ şi se calculează R_{12}:

$$R_{12} + R_{13} = \frac{V_{R12+R13}}{I_{C3}} = \frac{14,4V}{1,5mA} = 9,3K\Omega$$

$$\Rightarrow \quad R12 = 9,3K\Omega - 1,8K\Omega = 7,5K\Omega.$$

5. Calculul divizorului de bază pentru tranzistorul T_2

Curentul prin divizorul de polarizare a bazei tranzistorului T_2 este:

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{h_{21E}} = \frac{0,1mA}{270} = 0,37\mu A$$

Deoarece impedanța de intrare a amplificatorului A_2 este dată de impedanța de intrare în T_2, iar aceasta este aproximativ R_9, se alege $R_9 = 200K\Omega$.
Tensiunea pe rezistența R_9 poate fi exprimată astfel:

$$V_{R9} = V_{R11} + V_{BE2} = 20K\Omega \cdot 0{,}1mA + 0{,}6V = 2{,}6V$$

$$\Rightarrow \quad \frac{R_9}{R_8 + R_9} = \frac{V_{R9}}{E_C} = \frac{2{,}6V}{25V} \approx 0{,}1$$

$$\Rightarrow \quad R_8 \approx 8R_9 = 1{,}6M\Omega$$

6. Calculul impedanței de intrare în A_2

Parametri dinamici ai tranzistorului T_2 sunt:

$$g_{m2} = 40 \cdot I_{C2} = 40 \cdot 0{,}1 = 4mA/V$$

$$h_{11e,T2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = \frac{270}{4} = 67{,}5K\Omega$$

Impedanța de intrare în T_2 este:

$$Z_{in,\,T2} = h_{11e,T2} + h_{21e,T2} \cdot R_{11} = 67{,}5\ K\Omega + 270 \cdot 20K\Omega \approx 5{,}4M\Omega$$

Impedanța de intrare în T_2 este:

$$Z_{in,\,A2} = (R_9 \parallel R_8) \parallel Z_{in,\,T2} \approx 180K\Omega \parallel 5{,}4M\Omega \approx 180K\Omega$$

Această valoare este suficient de mare.

7. Amplificarea în buclă deschisă a etajului realizat cu T_2

Atenuarea maximă a circuitului este de aproximativ 10 şi se verifică ca amplificarea fără reacție să fie suficient de mare:

$$A_v \approx A_{v,T2} = \frac{h_{21E} \cdot R_{S2}}{R_g + h_{11e2}}$$

R_{S2} este rezistența de sarcină a tranzistorului T_2:

$$R_{S2} = R_{10} \parallel Z_{in,\,T3}$$

$$Z_{in,\,T3} = h_{11e3} + h_{21e3}(R_{12} + R_{13}) = \frac{270}{40 \cdot 1{,}5mA} + 270 \cdot 9{,}3K\Omega \approx 2{,}5M\Omega$$

$$\Rightarrow \quad R_{S2} \approx R_{10} = 100K\Omega$$

$$\Rightarrow \quad A_v \approx A_{v,T2} = \frac{270 \cdot 100K\Omega}{80K\Omega} = 338 \qquad \text{valoare suficient de mare.}$$

8. Amplificarea în buclă închisă

În poziția mediană a lui P_1 şi P_2 se obține $Z_1 = Z_2$, iar amplificarea este:

$$A_{vr} \approx \frac{1}{\beta_r} = \frac{R_{12}+R_{13}}{R_{13}} = \frac{7{,}5+1{,}8}{1{,}8} = 5{,}17 \approx 5$$

Micşorarea amplificării este compensată de îmbunătățirea răspunsului tranzitoriu.

9. Dimensionarea condensatorului C_5

C_5 formează un pol şi un zero, polul fiind plasat la frecvență mai mare.

$$\omega_5 = \frac{1}{C_5\left[R_{11}\left\|\frac{R_g+h_{11e2}}{h_{21e2}}\right.\right]}$$

Pentru tranzistorul T_2, considerăm pentru uşurința calculelor parametri dinamici aproximativi $h_{11e2} \approx 100K\Omega$ şi $h_{21e2} \approx 100$.
Din motive de stabilitate se alege polul dat de C_5 polul dominant al schemei şi anume f_5=10Kz.

$$\Rightarrow \qquad C_5 = \frac{1}{2\pi f_5 \cdot \frac{h_{11e2}}{h_{21e2}}} = 15{,}9\mu F$$

Se adoptă C_5 = 16μF/10V

10. Dimensionarea condensatorului C_4

Tot din considerente de stabilitate, se alege polul dat de C_4 la o frecvență mult mai mică decât cea dată de C_5. Se alege f_4 = 1Hz << 10Hz = f_5.

$$\Rightarrow \qquad C_4 = \frac{1}{2\pi f_4 \cdot Z_{in,A2}} = \frac{1}{2\cdot\pi\cdot 1\cdot 180K} = 0{,}88\mu F$$

Se alege C_4 = 1μF.

3.6 PROIECTAREA AMPLIFICATORULUI DE INTRARE

Amplificatorul de intrare este constituit din etajul repetor pe emitor cu bootstrap la intrare realizat cu tranzistorul T_1.

1. Stabilirea PSFului

Se alege I_{C1} = 2mA care este o valoare relativ mare din punct de vedere al zgomotului, dar care asigură curent de bază suficient de mare pentru a fi insensibil la curentul de fugă prin capacitatea de bootstrap C_2.
Se alege $V_{CE1} \approx V_{R6}$.
Cunoaştem R_6 şi I_{C1} $\Rightarrow$ $V_{R6} = 5{,}6K\Omega \cdot 2mA = 11{,}2V$

$$V_{CE1} = E_C - V_{R6} = 13{,}8V$$

2. Dimensionarea rezistenței R_5

Tensiunea în baza tranzistorului T_1 este:

$$V_{BT1} = V_{BE1} + V_{R6} = 0{,}6 + 11{,}2 = 11{,}8V$$

Curentul de bază al tranzistorului T_1 este:

$$I_{BT1} = \frac{I_{C1}}{h_{21E1}} = \frac{2}{400} = 5\mu A$$

Din catalog pentru $I_{C1} = 2mA$ şi $V_{CE1} = 14V$ se obține $h_{11e1} \approx 10K\Omega$.
Se impune $R_5 >> h_{11e1}$ şi se alege $R_5 = 100K\Omega$.

$$V_{R5} = R_5 \cdot I_{B1} = 100K\Omega \cdot 5\mu A = 0{,}5V$$

$$V_{R3} = V_{B1} + V_{R5} = 11{,}8 + 0{,}5 = 12{,}3V$$

3. Calculul divizorului de bază

Se alege $I_d = 20 \cdot I_{B1} = 100\mu A$

$$\Rightarrow \quad R_2 + R_3 + R_4 = \frac{E_C}{I_d} = \frac{25V}{100\mu A} = 250K\Omega$$

$$\Rightarrow \quad R_3 = \frac{V_{R3}}{E_C} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) = \frac{12{,}3V}{25V} \cdot 250K\Omega = 123K\Omega$$

Se adoptă $R_3 = 120K\Omega$.
Pentru a avea o valoare convenabilă a condensatorului de filtraj C_7 se alege $R_4 = 30K\Omega$ şi $\Rightarrow R_2 = 100K\Omega$.

4. Dimensionarea condensatorului de filtraj C_7

Rezistența R_4 şi condensatorul C_7 decuplează alimentarea circuitului de bază. Pentru o bună decuplare $f_7 << $ frecvența inferioară limită a benzii.

Pentru $C_7 = 22\mu F$ se obține $f_7 = \dfrac{1}{2\pi C_7 R_4} = 0{,}24Hz$

5. Impedanța de intrare

Impedanța de intrare în amplificatorul de intrare şi în preamplificatorul corector de ton este:

$$Z_{in} = R_5 \parallel h_{11e1} + (\beta' + 1) \cdot R_6$$

$$\beta' = \beta_1 \cdot \frac{R_5}{R_5 + h_{11e1}} = 400 \cdot \frac{100K\Omega}{100K\Omega + 10K\Omega} = 360$$

$$\Rightarrow \quad Z_{in} = 9{,}1\ K\Omega + 360 \cdot 5{,}6K\Omega = 2M\Omega$$

6. Dimensionarea condensatoarelor C_1, C_2

Condensatoarele C_1 şi C_2 se dimensionează pentru frecvențe mai mici ca 1Hz. Se alege C_1 = 0,1μF şi se obține $f_1 = \dfrac{1}{2\pi C_1 Z_{in}}$ = 0,79Hz

Pentru C_2 se alege f_2 = 0,5Hz şi se obține $C_2 = \dfrac{1}{2\pi f_2 R_5}$ = 3,2μF

Se adoptă C_2 = 4,7μF

7. Impedanța de ieşire a amplificatorului de intrare

$$Z_{0,A1} \cong \frac{Z_g + R_S \| h_{11e1}}{\beta' + 1} \| R_6$$

Se apreciază că impedanța generatorului este mai mică decât 15KΩ şi pentru cazul cel mai defavorabil se ia Z_g = 15KΩ.

$$\Rightarrow \qquad Z_{0,A1} \cong \frac{15K\Omega + 9K\Omega}{360} \| 5{,}6K\Omega \approx 6{,}6\Omega$$

Se verifică condiția $Z_{0,A1}$ = 6,6Ω << R_p = 18KΩ

8. Impedanța de ieşire a preamplificatorului corector de ton

$$Z_{0,\,pct} = \frac{Z_g + h_{11e3}}{h_{21e3}} \| R_{12} + R_{13}$$

$$Z_g = R_{10} \| \frac{1}{h_{22e2}} = 100K\Omega \| 92K\Omega = 48K\Omega$$

Considerăm pentru T_3 parametri dinamici următori:

h_{11e3} = 10KΩ şi h_{21e3} = 400

$$\Rightarrow \qquad Z_{0,\,pct} = \frac{48K\Omega + 10K\Omega}{400} \| 9{,}3K\Omega = 143\Omega$$

9. Dimensionarea potențiometrului de volum

Se poate face dimensionarea potențiometrului de volum utilizând condiția:

$Z_{0,\,pct} << P_v << Z_{in,\,AP}$

Impedanța de intrare în amplificatorul audio de putere $Z_{in,\,AP} \approx$ 39KΩ

Raportul impedanțelor limită este $k = \dfrac{Z_{in,AP}}{Z_{0,pct}} = \dfrac{39K\Omega}{143\Omega} \approx 270$

Se aproximează $P_V \approx \sqrt{k} \cdot Z_{0,pct} = \dfrac{Z_{in,AP}}{\sqrt{k}} = 2{,}37K\Omega$

Se adoptă $P_V = 2{,}5K\Omega$

10. Dimensionarea condensatorului C_6

Din motive de stabilitate respectiv dispersarea constantelor de timp la frecvențe joase se alege $f_6 \cong 3Hz$. Rezultă:

$$C_6 = \frac{1}{2\pi f_6 P_V} = 21\mu F$$

Se adoptă $C_6 = 22\mu F/25V$.

3.7 SIMULAREA CORECTORULUI DE TON

Pentru început s-a efectuat simularea PSFului pentru întregul circuit preamplificator audio corector de ton.

Deoarece în schema electronică a fost utilizat $R_8 = 1M\Omega$ în loc de $1{,}6M\Omega$ curentul de colector al tranzistorului T_2 este de $I_{C,T2} = 0{,}17mA$ în loc de $=0{,}1mA$ cum fusese proiectat, dar diferența nu este mare. Principalele tensiuni şi curenți din circuit sunt prezentate în Figura 3.7-1..

La simularea răspunsului tranzitoriu prezentat în Figura 3.7-2. s-a utilizat o sursă de semnal V_1 cu amplitudinea de 0,1V şi frecvența de 1KHz. Semnalul la ieşirea corectorului de ton este defazat cu 180° şi amplificat de 5 ori pentru P_1 şi P_2 pe poziții de mijloc.

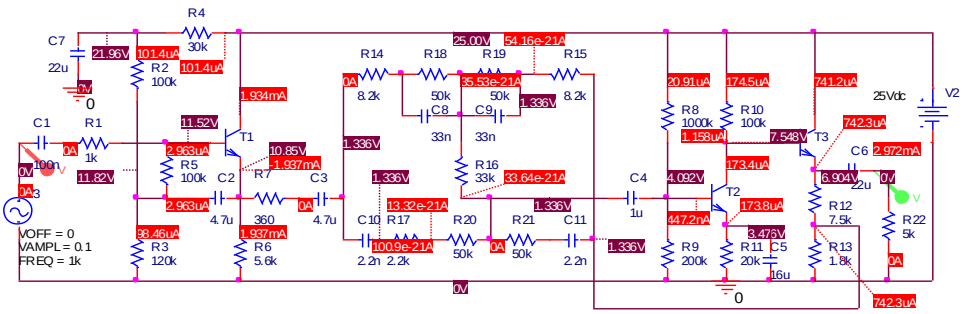


Figura 3.7-1. Simularea PSFului circuitului corector de ton

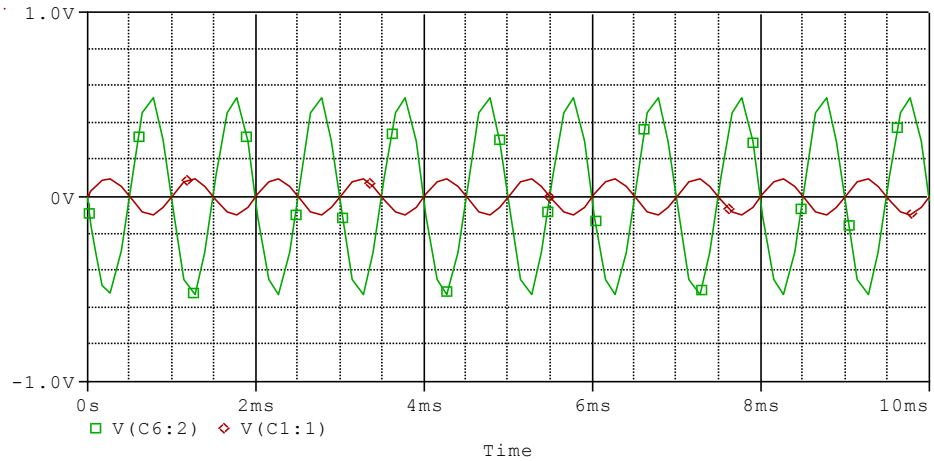


Figura 3.7-2. Simularea tranzitorie a circuitului corector de ton

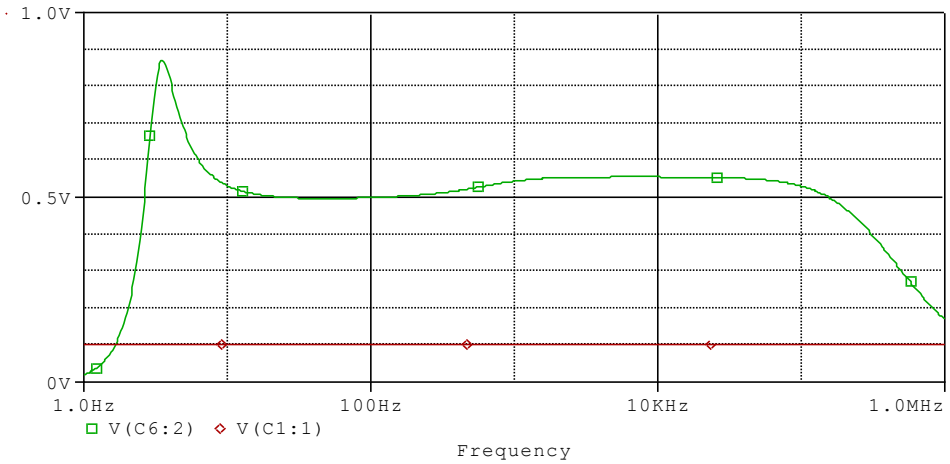


Figura 3.7-3. Simularea răspunsului în frecvență al corectorului de ton cu P_1 şi P_2 pe poziția mediană (R_{18}=50KΩ, R_{19}=50KΩ şi R_{20}=50KΩ, R_{21}=50KΩ)

Simularea răspunsului în frecvență pentru P_1 şi P_2 pe poziții de mijloc Figura 3.7-3. ne arată o amplificare de 5 la o amplitudine a semnalului de 0,1V şi răspuns uniform în banda de frecvențe cu excepția frecvențelor joase unde este practic realizată o corecție fiziologică.

Simulările 3.7-4. ÷ 3.7-7. arată accentuarea şi atenuarea frecvențelor joase şi a celor înalte cu aproximativ ±20dB față de poziția mediană de la 0,5V.

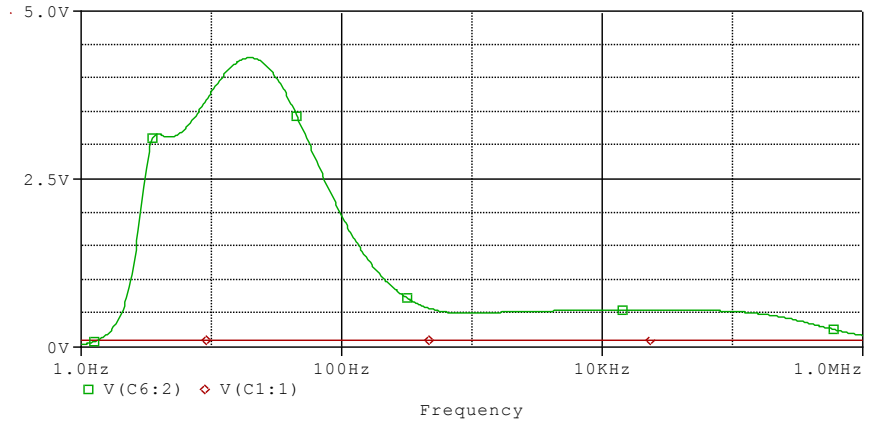


Figura 3.7-4. Simularea răspunsului în frecvență al corectorului de ton pe poziția accentuare joase, R_{18}=1KΩ, R_{19}=100KΩ şi R_{20}=50KΩ, R_{21}=50KΩ

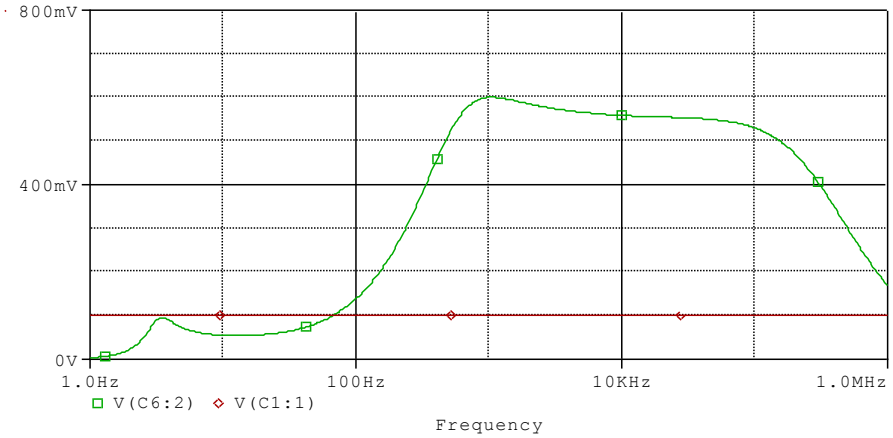


Figura 3.7-5. Simularea răspunsului în frecvență al corectorului de ton pe poziția atenuare joase, R_{18}=100KΩ, R_{19}=1KΩ şi R_{20}=50KΩ, R_{21}=50KΩ

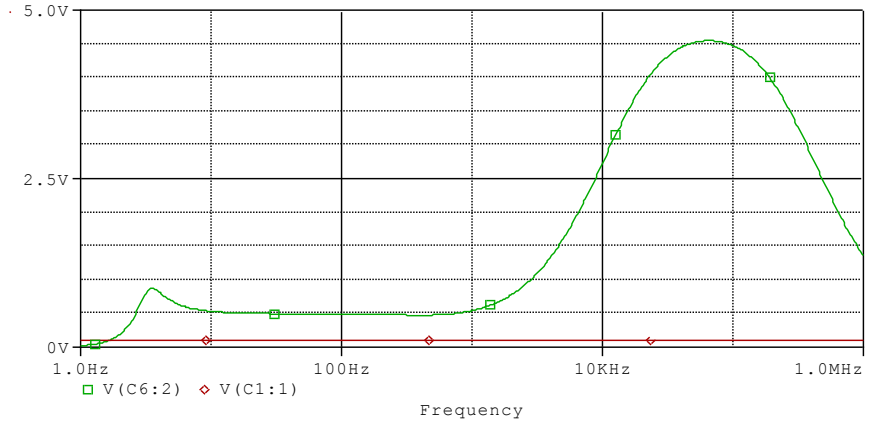


Figura 3.7-6. Simularea răspunsului în frecvență al corectorului de ton pe poziția accentuare înalte, R_{18}=50KΩ, R_{19}=50KΩ şi R_{20}=1KΩ, R_{21}=100KΩ

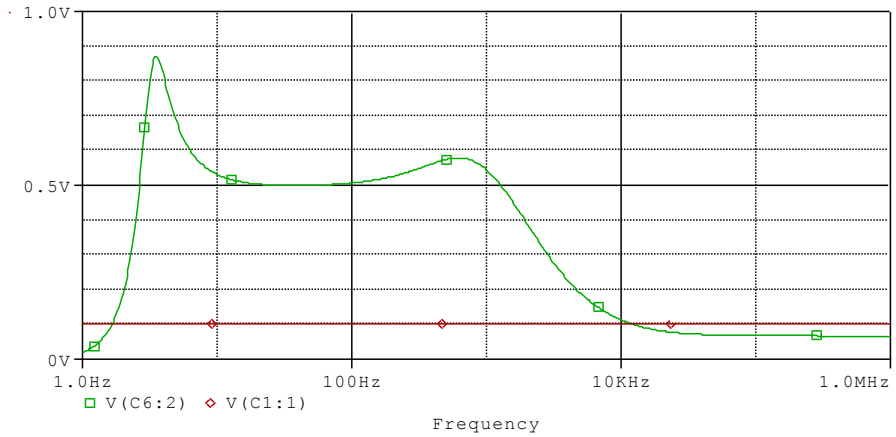


Figura 3.7-7. Simularea răspunsului în frecvență al corectorului de ton pe poziția atenuare înalte, R_{18}=50KΩ, R_{19}=50KΩ şi R_{20}=100KΩ, R_{21}=1KΩ

3.8 SURSA DE ALIMENTARE

Alimentarea preamplificatorului audio corector de ton se face utilizând stabilizatorul din Figura 3.8-1. alcătuit dintr-un tranzistor regulator serie T_1 şi un amplificator de eroare realizat cu tranzistorul T_2. Diodele D_1, D_2 realizează o prestabilizare a tensiunii de alimentare a amplificatorului de eroare, iar dioda D_3 realizează tensiunea de referință.

Conform temei de proiectare variațiile tensiunii de alimentare sunt ±10%. Pentru o tensiune medie la ieşirea redresorului V_R=30V ⇒ tensiunea maximă la ieşirea redresorului şi tensiunea minimă la ieşirea redresorului sunt V_{RM}=33V şi V_{Rm}=27V.

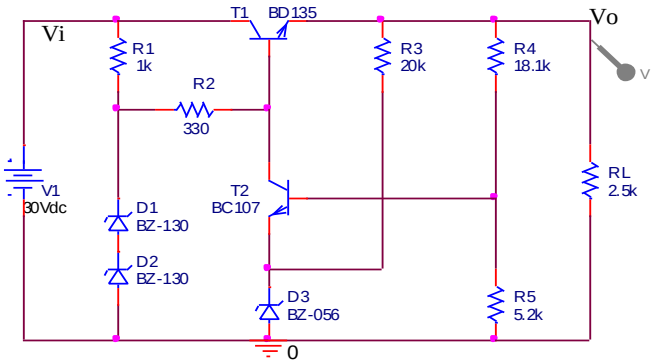


Figura 3.8-1. Stabilizatorul pentru preamplificatorul audio corector de ton

Curentul de alimentare pentru două canale ale amplificatorului corector de ton cu tranzistoare se estimează la 2x3mA≅10mA.

Tensiunea de ieşire a stabilizatorului este de 25Vcc.

Proiectarea stabilizatorului

1. Alegerea tranzistorului regulator serie

Se alege tranzistorul T_1=BD135 cu următorii parametri:

$V_{CE0} = 80V$	$I_C = 1A$	$P_{tot} = 12,5W$
$V_{CER} = 100V$	$I_{CM} = 1,5A$	$f_T = 50MHz$
$V_{EB0} = 5V$	$I_B = 0,2A$	$R_{thj-C} \leq 10℃$
$h_{21E} = 50 \div 200$	$T_j = 150℃$	

PSFul tranzistorului T_1 este I_C=10mA, V_{CE}=5V pentru care $h_{21e} > 100$.

2. Alegerea diodelor stabilizatoareD_1, D_2

Se aleg diodele D_1, D_2 = BZ-130 care au următorii parametri:

RS = 0,001	CJ0 = $1 \cdot 10^{-12}$	M = 0,3333
V_j = 0,75	ISR = $3,997 \cdot 10^{-6}$	BV = 13,05
IBV = 0,1293	TT = $144,3 \cdot 10^{-9}$	

Curentul maxim prin diodă este $I_M = \frac{P_M}{BV} = \frac{100mW}{13V}$ = 7,7mA, iar pentru curentul minim se alege I_m = 0,5mA > IBV = 0,1293mA

Curentul din baza tranzistorului T_1 este: $\frac{I_{C1}}{h_{21E1}} = I_{B1} = \frac{10mA}{100} = 0,1mA$

Din considerente de stabilitate a PSFului se alege curentul prin R_2 mult mai mare ca I_{B1} respectiv $I_{R2} \cong 0,7mA > 0,1mA = I_{B1}$.

3. Dimensionarea rezistenței R_1

Dimensionarea rezistenței R_1 se face astfel ca la tensiunea de intrare minimă aceasta să asigure funcționarea diodei zener la I_m = 0,5mA > IBV = 0,1293mA.

$$R_1 = \frac{\Delta V_{\min}}{I_{Z\min} + I_{R2}} = \frac{27-26}{0,5mA + 0,7mA} = 0,84k\Omega,$$ Se adoptă R_1=1KΩ

În condițiile în care tensiunea de intrare este maximă curentul prin dioda zener nu trebuie să depășească curentul maxim admisibil.

$$I_{Z\max} = \frac{\Delta V_{\max}}{R_1} - I_{R2} = \frac{33-26}{1K} - I_{R2} = 7mA - 0,7mA = 6,3mA$$

$I_{Z\max}$ = 6,3mA < $I_{Max\ adm}$ = 7,7*mA*.

4. Dimensionarea rezistenței R_2

$R_2 = \frac{V_{D1}+V_{D2}-V_0-V_{BE1}}{I_{R2}} = \frac{13+13-25-0,7}{0,7} = \frac{0,3V}{0,7mA} = 428\Omega$

Se adoptă $R_2 = 330\Omega$

5. Verificarea puterii disipate de tranzistorul regulator serie T_1

Pentru verificarea puterii disipate de T_1 în cazul cel mai defavorabil calculăm tensiunea colector-emitor, când prin diodele D_1, D_2 trece curentul maxim de 7,7mA. În această situație tensiunea pe rezistența R_1 esteV_{R1}=7,7V iar tensiunea pe rezistența R_2 este V_{R2}=0,7mA·0,33KΩ = 0,23V. Deoarece $V_{CB}=V_{R1}+V_{R2} \Rightarrow$ $V_{CE}=V_{R1}+V_{R2}+V_{BE}$=8,63V $\Rightarrow$

$P_d = V_{CE} \cdot I_C$ = 8,63V·10mA=86,3mW < Puterea disipată fără radiator=2W.

6. Alegerea diodei stabilizatoare D3

Se alege dioda D_3 = BZ-056 care are următorii parametri:

RS = 0,001 CJ0 = $1\cdot 10^{-12}$ M = 0,3333

V_j = 0,75 ISR = $7,539\cdot 10^{-6}$ BV = 5,009

IBV = 0,04311 TT = $144,5\cdot 10^{-9}$

Curentul maxim prin diodă este $I_M = \frac{P_M}{BV} = \frac{100mW}{5V}$ = 20mA, iar pentru curentul minim se alege I_m = 1mA >> IBV = 0,04311mA

7. Dimensionarea rezistenței R_3

$$R_3 = \frac{V_0 - V_{D3}}{I_m} = \frac{20V}{1mA} = 20K\Omega$$

8. Dimensionarea rezistențelor R_4, R_5

Căderea de tensiune pe rezistența R_5 este:

$$V_{R5} = V_0 \cdot \frac{R_5}{R_5 + R_4} = (V_{ZD3} + V_{BE2}) \quad \Rightarrow$$

$$R_4 = R_5\left(\frac{V_0}{V_{ZD3}+V_{BE2}} - 1\right) = 3,386R_5$$

Se alege curentul prin divizorul format de R_4 şi R_5 de aproximativ 1mA şi R_4 =18,1KΩ $\Rightarrow$ R_5 =5,2KΩ

9. Alegerea tranzistorului T_2

Se alege tranzistorul T_2=BC107 cu următorii parametri:

$V_{CE0} = 45V$ $I_C = 100mA$ $P_{tot} = 300mW$

$V_{CER} = 50V$ $V_{EB0} = 6V$ $I_B = 50mA$

$f_T = 250MHz$ $R_{thj\text{-}C} \leq 200\,°C$ $h_{21E} = 90$

$T_j = 175\,°C$

PSFul tranzistorului T_2 este $I_{C2} \cong 1mA$ şi $V_{CE2}=V_0+V_{BE1}-V_{ZD3}=25+0,7-5 = 25,7-5 = 20,7V$.
Puterea disipată de tranzistorul T_2 este:
$P_d = V_{CE2} \cdot I_{C2} = 20,7V \cdot 1mA = 20,7mW << 300mW$.

10. Randamentul stabilizatorului

Curentul de intrare în stabilizator este:
$I_I = I_0 + I_{DZ1,DZ2} + I_{R2} + I_{DZ3} + I_{R4,R5} = 10+3,4+0,7+1+1=16,1mA$

$$\eta = \frac{V_0 \cdot I_0}{V_I \cdot I_I} = \frac{25 \cdot 10}{30 \cdot 16,1} = 0,52 \quad \Rightarrow \quad \eta = 52\%$$

11. Rezistența de ieşire a stabilizatorului

Parametrii de regim alternativ ai tranzistoarelor sunt:

$$T_1 \begin{cases} g_{m1} = 40 \cdot I_{C1} = 400mA/V \\ h_{ie1} = \dfrac{\beta}{g_{m1}} = \dfrac{100}{400} = 250\Omega \\ h_{0e1}^{-1} = 1K\Omega \end{cases} \qquad T_2, \begin{cases} g_m = 40 \cdot I_C = 40mA/V \\ h_{ie} = \dfrac{\beta}{g_m} = \dfrac{100}{40} = 2,5K\Omega \\ h_{0e}^{-1} = \infty \end{cases}$$

Calculul rezistenței de ieşire se face considerând intrarea referința de tensiune şi tratând stabilizatorul ca un amplificator cu reacție negativă ca în Figura 3.8-2..

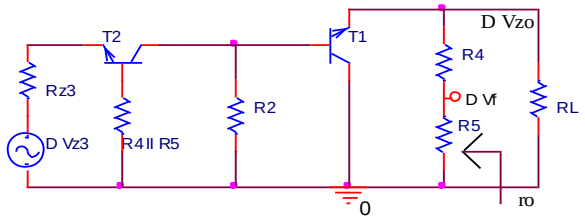


Figura 3.8-2. Circuitul de curent alternativ cu ΔV_{Z3} la intrare

$$a_v = \frac{\Delta V_0}{\Delta V_{Z3}} = \frac{R_2 \| R_{i,T1}}{R_{Z3} + R_{i,T2}} = \frac{R_2 \| \left[h_{i,e1} + (h_{fe1}+1)\left[R_L \| (R_4 + R_5) \right] \right] h_{0e1}^{-1}}{R_{Z3} + \dfrac{h_{ie2} + R_4 \| R_5}{h_{fe2}+1}} = 5$$

Transmisia circuitului de reacție negativă serie la intrare şi paralel la ieşire alcătuită din R_4, R_5 este:

$$f_V = \frac{R_5}{R_5 + R_4} = \frac{5{,}2}{23{,}3} = 0{,}22$$

Transmisia pe buclă este:

$T = a_V \cdot f_V = 5 \cdot 0{,}22 = 1{,}1$

Rezistența de ieşire în buclă deschisă este:

$$r_0 = R_{0,T1} \| (R_4 + R_5) = \frac{R_2 + h_{ie1}}{h_{fe1} + 1} \| (R_4 + R_5) = 5{,}7\Omega$$

Rezistența de ieşire cu reacție este:

$$R_0 = \frac{r_0}{1 + T} = 2{,}7\Omega$$

12. Coeficientul de stabilizare cu tensiunea

Calculul coeficientului de stabilizare se face pe circuitul din Figura 3.8-3..

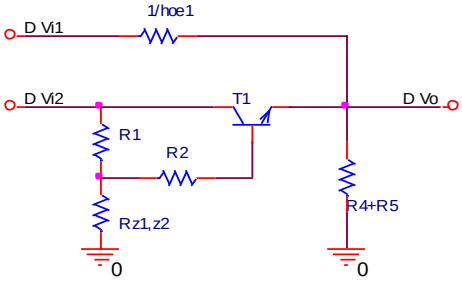


Figura 3.8-3. Circuitul pentru calculul coeficientului de stabilizare

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta V_I} = \frac{R_4 + R_5}{R_4 + R_5 + h_{0e1}^{-1}} + \frac{R_{Z1,Z2}}{R_{Z1,Z2} + R_1} \cdot \frac{R_{i,T1}}{R_{i,T1} + R_2} =$$

$$\frac{R_4 + R_5}{R_4 + R_5 + h_{0e1}^{-1}} + \frac{R_{Z1,Z2}}{R_{Z1,Z2} + R_1} \cdot \frac{h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)(R_4 + R_5)}{R_2 + h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)(R_4 + R_5)} = 0{,}96$$

$$S_0 = \left(\frac{\frac{\Delta V_0}{\Delta V_I}}{1 + T} \right)^{-1} = 2{,}2$$

13. Simularea stabilizatorului

Simularea stabilizatorului s-a făcut pentru o tensiune de intrare de 30Vcc din punct de vedere al punctului static de funcționare Figura 3.8-4. şi cu baleiajul tensiunii de intrare în domeniul V_I = 1÷40Vcc în figura 3.8-5..

Se observă o bună concordanţă a PSFurilor simulate cu cele calculate atât la V_I = 30Vcc în figura 3.8-4. cât şi la tensiunile extreme ale tensiunii de intrare respectiv V_I = 27Vcc în figura 3.8-6. şi la V_I = 33Vcc în Figura 3.8-7..
La simularea cu baleiajul tensiunii la intrare Figura 3.8-5. se observă stabilizarea tensiunii la ieşire la tensiuni mai mari ca 26V când tensiunea în baza tranzistorului T_1 devine mai mare ca tensiunea V_0+V_{BE1}=25,7V.

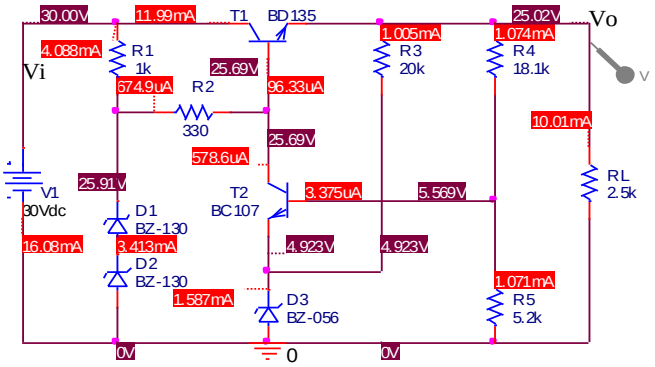


Figura 3.8-4. Simularea PSFului la V_I = 30V

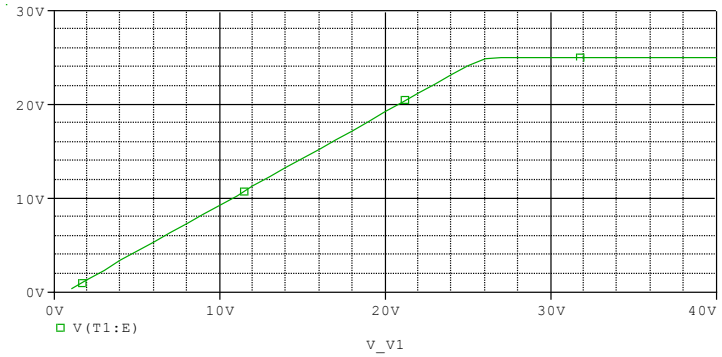


Figura 3.8-5. Simularea stabilizatorului cu baleiajul tensiunii V_I

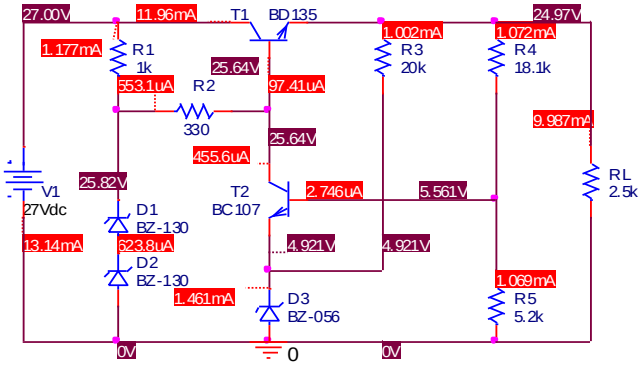


Figura 3.8-6. Simularea PSFului la V_I = 27V

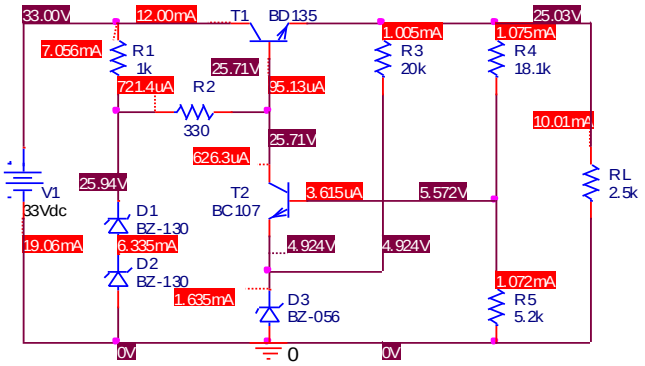


Figura 3.8-7. Simularea PSFului la V_I = 33V

3.9 LISTA COMPONENTELOR

Lista componentelor preamplificatorului audio corector de ton

Rezistențe

R_1=1KΩ, 5% R_2 = 100K, 5%

R_3 = 120KΩ, 5% R_4 = 30KΩ, 5%

R_5 = 100KΩ, 5% R_6 = 5,6KΩ, 5%

R_7 = 360Ω, 10% R_8 = 1MΩ, 5%

R_9 = 200KΩ, 5% R_{10} = 100KΩ, 5%

R_{11} = 20KΩ, 5% R_{12} = 7,5KΩ, 5%

R_{13} = 1,8KΩ, 5% R_{14} = 8,2KΩ, 2%

R_{15} = 8,2KΩ, 2% R_{16} = 33KΩ, 2%

R_{17} = 2,2KΩ, 5%

Potențiometri

P_1 = 100KΩ lin P_2 = 100KΩ lin

P_V = 2,5KΩ log

Condensatori

C_1 = 0,1μF/10V C_2 = 4,7μF/10V

C_3 = 4,7μF/10V C_4 =1μF/10V

C_5 = 16μF/10V C_6 = 22μF/25V

C_7 = 22μF/25V C_8 = 33nF, 5%

C_9 = 33nF, 5% C_{10} = 2,2nF, 5%

C_{11} = 2,2nF, 5%

Tranzistori

T_1 = BC 109C T_2 = BC 109C

T_3 = BC 109C

EC = 25V

Lista componentelor stabilizatorului

Rezistențe

R_1=1KΩ, 5% R_2 = 330Ω, 5%

R_3 = 20KΩ, 5% R_4 = 18,1KΩ, 5%

R_5 = 5,2KΩ, 5%

Tranzistori

T_1 = BD 135 T_2 = BC 107